Exercice — Nombres et calculs (Feuille 5)

Matière : Mathématiques — 3ème
Chapitre : Nombres et calculs — fractions, puissances, arithmétique, ensembles de nombres, calcul littéral, équations
Date : 2026-10-08

Notions : calcul fractionnaire ; somme télescopique ; puissances et notation scientifique ; PPCM ; nombres décimaux, rationnels, irrationnels ; factorisation ; équations produit nul.

Énoncé

Rappels et données pour toute la feuille

- Un nombre **décimal** est un nombre qui peut s'écrire $a/10^n$, avec a entier relatif et n entier naturel.
- Un nombre **rationnel** est un nombre qui peut s'écrire p/q, avec p entier relatif et q entier naturel non nul. Un nombre qui n'est pas rationnel est dit **irrationnel**. On admet que $\sqrt{2}$ est irrationnel.
- Le **PPCM** de plusieurs entiers naturels non nuls est le plus petit entier naturel non nul qui est multiple de chacun d'eux.

1. Calculer et donner le résultat sous forme de fraction irréductible ou d'entier :

   a) $A = (5/6 - 3/4 \times 2/9) \div (1 - 2/3)^2$

   b) $B = (2/5 - 1) / (1/2 + 1 / (1 - 1/3))$

2. a) Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul : $1/n - 1/(n+1) = 1/(n(n+1))$.

   b) Déterminer l'entier naturel non nul n tel que $1/n - 1/(n+1) = 1/56$.

   c) En déduire, sous forme de fraction irréductible, la valeur de :
   $S = 1/(1 \times 2) + 1/(2 \times 3) + 1/(3 \times 4) + \ldots + 1/(9 \times 10)$

3. a) Écrire $E = (4^3 \times 8^{-2}) / (16^{-1} \times 2^5)$ sous la forme 2^n, avec n entier relatif.

   b) Écrire $3^{2026} + 3^{2026} + 3^{2026}$ sous la forme d'une seule puissance de 3.

   c) Démontrer que $2^{10} + 2^{10} + 2^{11} + 2^{12}$ est une puissance de 2, et préciser laquelle.

   d) Donner l'écriture scientifique de $G = (0{,}000\,32 \times 10^7) / (8 \times 10^{-2})$.

4. Trois lignes de bus partent ensemble de la gare à 7 h 00. Un bus de la ligne 1 part toutes les 12 minutes, un bus de la ligne 2 toutes les 18 minutes et un bus de la ligne 3 toutes les 30 minutes.

   a) Décomposer 12, 18 et 30 en produits de facteurs premiers.

   b) À quelle heure les trois lignes repartiront-elles ensemble pour la première fois après 7 h 00 ?

   c) Le service s'arrête à 20 h 00. Combien de fois, départ de 7 h 00 compris, les trois lignes partent-elles ensemble dans la journée ?

5. Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse (démonstration si c'est vrai, contre-exemple si c'est faux).

   a) La somme de deux nombres décimaux est toujours un nombre décimal.

   b) Le quotient de deux nombres décimaux non nuls est toujours un nombre décimal.

   c) Le produit de deux nombres irrationnels est toujours un nombre irrationnel.

   d) Tout entier relatif est un nombre rationnel.

   e) Le nombre 2/7 est un nombre décimal.

6. On considère $F = (4x^2 - 1)(x + 3) - (2x + 1)^2(x - 1)$.

   a) Factoriser F.

   b) Résoudre l'équation $F = 0$.

7. Deux nombres non nuls x et y vérifient : $x - y = 5$ et $x^2 + y^2 = 37$.

   a) Calculer xy.

   b) Calculer $(x + y)^2$, puis en déduire les valeurs possibles de $x + y$.

   c) En déduire toutes les valeurs possibles du couple $(x ; y)$.

   d) Calculer $x/y + y/x$.

8. Sans calculatrice, en justifiant chaque étape par une identité remarquable :

   a) Calculer $501^2 - 499^2$.

   b) Décomposer 4 095 en produit de facteurs premiers. *(On pourra remarquer que $4\,095 = 2^{12} - 1$.)*

   c) Calculer $(7/3)^2 - (4/3)^2$.

9. Résoudre les équations suivantes :

   a) $(4x - 3)^2 = (2x + 1)^2$

   b) $x^3 - 2x^2 = 9x - 18$

   c) $x^2 + 1/4 = x$

10. Soit n un nombre entier. On note $P = (n - 1)n(n + 1)(n + 2) + 1$.

    a) Développer $(n - 1)(n + 2)$, puis $n(n + 1)$.

    b) On pose $u = n^2 + n$. Exprimer P en fonction de u, puis démontrer que P est le carré d'un nombre entier.

    c) En déduire, sans calculatrice, la valeur de $19 \times 20 \times 21 \times 22 + 1$, écrite comme le carré d'un entier.